

LABORATORIO CÓDIGO EN VIVO

5 Proyectos Cortos Prácticos

ASP.NET Core MVC

Aplica los conceptos de Controladores, Vistas, Layouts, Rutas, Redirecciones y appsettings.json mediante pequeños retos progresivos.

**Docente: Luis Vásquez**

Desarrollo Web Multiplataforma

1. Tarjeta Digital Personal (ViewBag)

 **Objetivo:** Crear un controlador informativo y enviar múltiples datos dinámicos a una vista renderizada.

Paso 1: Controller (`PerfilController.cs`)

```
public class PerfilController : Controller
{
    public IActionResult Index()
    {
        ViewBag.Nombre = "Ana Martínez";
        ViewBag.Ocupacion = "Desarrolladora FullStack";
        ViewBag.Habilidades = new string[] { "C#", "ASP.NET Core", "SQL" };
        ViewBag.Disponible = true;

        return View();
    }
}
```

Paso 2: Vista (`Views/Perfil/Index.cshtml`)

```
<div class="card">
    <h1>@ViewBag.Nombre</h1>
    <h3>@ViewBag.Ocupacion</h3>
    <p>Estado: @(ViewBag.Disponible ? "Disponible" : "Ocupado")</p>
    <ul>
        @foreach (var hab in ViewBag.Habilidades) {
            <li>@hab</li>
        }
    </ul>
</div>
```


2. Dashboard Financiero (ViewData vs ViewBag)

i **Objetivo:** Transferir información analítica combinando `ViewData` y `ViewBag` para comparar ambos mecanismos.

Controller (`DashboardController.cs`)

```
public class DashboardController : Controller
{
    public IActionResult Resumen()
    {
        // Uso de ViewData (Diccionario)
        ViewData["TotalVentas"] = 15400.50m;
        ViewData["Moneda"] = "USD";

        // Uso de ViewBag (Dinámico)
        ViewBag.NuevosClientes = 48;
        ViewBag.MetaAlcanzada = true;

        return View();
    }
}
```

Vista (`Views/Dashboard/Resumen.cshtml`)

```
<h2>Resumen del Mes</h2>
<!-- Requiere casteo si es tipo complejo en ViewData -->
<p>Ventas: @ViewData["Moneda"] @ViewData["TotalVentas"]</p>

<!-- ViewBag no requiere casteo explícito -->
<p>Clientes Nuevos: @ViewBag.NuevosClientes</p>
@if (ViewBag.MetaAlcanzada) {
    <span class="badge">¡Meta Cumplida!</span>
}
```

3. Módulo de Autenticación Simultánea (Redirecciones)

 **Objetivo:** Comprender la diferencia entre retornar una vista (`return View()`) y emitir una redirección HTTP (`RedirectToAction`).

Controller (`PortalController.cs`)

```
public class PortalController : Controller
{
    public IActionResult Login()
    {
        // Simula verificación exitosa
        // Redirige vía HTTP 302 a otra acción
        return RedirectToAction("PanelControl");
    }

    public IActionResult PanelControl()
    {
        ViewBag.Mensaje = "Bienvenido a tu panel seguro.";
        return View(); // Retorna HTML directo
    }
}
```

Comparativa Clave

- ✓ `return View("PanelControl")`: Mantiene la URL actual `/Portal/Login` pero muestra la pantalla del panel (Misma petición).
- ✓ `RedirectToAction("PanelControl")`: Cambia la URL en el navegador a `/Portal/PanelControl` (Nueva petición HTTP independiente).

4. Gestor de Promociones (appsettings.json + Custom Route)

 **Objetivo:** Leer datos del archivo de configuración global e implementar URLs personalizadas mediante `Attribute Routing`.

1. Configuración (`appsettings.json`)

```
{
  "TiendaConfig": {
    "NombreTienda": "TechStore Express",
    "DescuentoGlobal": 15
  }
}
```

2. Controller con Ruta Personalizada

```
public class PromocionesController : Controller {
    private readonly IConfiguration _config;
    public PromocionesController(IConfiguration config) {
        _config = config;
    }

    [Route("Ofertas-Del-Dia")] // URL: /Ofertas-Del-Dia
    public IActionResult Ofertas() {
        ViewBag.Tienda = _config["TiendaConfig:NombreTienda"];
        ViewBag.Desc = _config["TiendaConfig:DescuentoGlobal"];
        return View();
    }
}
```

5. Portal Corporativo Multi-Layout (Layouts & Tag Helpers)

i **Objetivo:** Integrar múltiples plantillas (Layouts) e implementar navegación declarativa con **Tag Helpers**.

Vista Pública (Usa Layout Estándar)

```
<!-- Muestra menú normal público -->
<a asp-controller="Home" asp-action="Index">Inicio</a>
<a asp-controller="Corporativo" asp-action="Admin">Ir a Admin</a>
```

Vista Admin (Usa Layout Especial)

```
@{
    // Sobreescribe el Layout global por defecto
    Layout = "_LayoutAdminCustom";
}

<h1>Panel Administrativo</h1>
<a asp-controller="Home" asp-action="Index">Cerrar Sesión</a>
```




Reto Integrador de Clase

☰ Instrucciones de Entregable Rapido

Combina los 5 ejercicios en una única solución de Visual Studio estructurada así:

- ✓ `PerfilController` con tus datos reales.
- ✓ `DashboardController` mostrando estadísticas leídas desde `appsettings.json`.
- ✓ Un menú navegable utilizando Tag Helpers (`asp-controller` , `asp-action`).
- ✓ Un botón "Cerrar Sesión" que ejecute `RedirectToAction` al inicio.

¡Consejo de Desarrollo! Ejecuta tu proyecto constantemente con la tecla `F5` o mediante la terminal ejecutando `dotnet watch` para previsualizar los cambios en tiempo real.